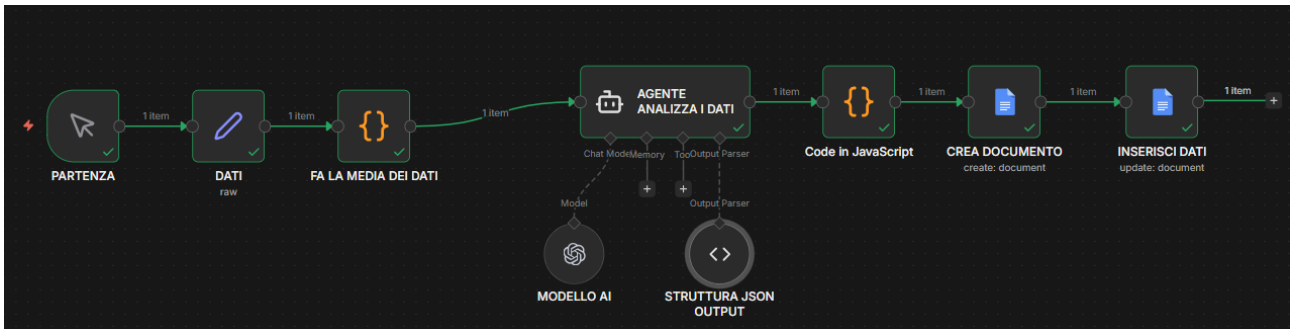


Il workflow mostrato rappresenta il processo utilizzato dall'applicazione **Playence** per analizzare le performance sportive degli utenti dopo la partecipazione a un evento.



Il flusso parte dal nodo **Partenza**, che rappresenta il trigger iniziale dell'automazione. In questo punto vengono avviati i processi di elaborazione dei dati raccolti durante l'attività sportiva dell'utente.

Successivamente i dati entrano nel nodo **Dati**, dove vengono ricevute le informazioni provenienti dall'applicazione. Queste informazioni includono principalmente due tipologie di dati, raccolte solo dopo il consenso dell'utente:

- i **parametri biometrici e di performance**, provenienti da dispositivi indossabili come smartwatch o braccialetti sportivi (frequenza cardiaca, calorie bruciate, distanza percorsa, durata dell'attività, ecc.);
- il **commento tecnico dell'allenatore**, che rappresenta una valutazione qualitativa della performance dell'utente durante l'evento sportivo.

Nel nodo **Fa la media dei dati**, il sistema elabora le informazioni dell'utente richiedente i dati facendo un confronto tra questi e la media dei dati degli altri partecipanti.

A questo punto entra in gioco il nodo **AI Agent**, che rappresenta il cuore dell'analisi. L'agente utilizza un modello d'intelligenza artificiale e riceve in input sia i dati biometrici sia il commento del coach. L'obiettivo dell'agente è interpretare queste informazioni e trasformarle in un'analisi strutturata della performance. Attraverso lo **Structured Output Parser**, l'agente restituisce i risultati in formato **JSON strutturato**, così da poter essere facilmente utilizzati dal sistema.

```
"output": {
  "summary": "Prestazione solida e controllata: ritmo ben gestito durante gli scambi, buona resistenza generale di performance superiore alla media del gruppo. Alcuni margini di miglioramento su esplosività di movimento e intensità per aumentare calorie e distanza coperte.",
  "comparison": {
    "heartRateAvg": "Più basso di 7 bpm rispetto alla media del gruppo (142 bpm vs 149 bpm) - Indica sforzo efficiente.",
    "caloriesBurned": "82 kcal in meno rispetto alla media del gruppo (540 kcal vs 622 kcal) - possibile miglioramento intensità complessiva.",
    "distance": "2.0 km in meno rispetto alla media (4.2 km vs 6.2 km) - suggerisce minore copertura dell'attività laterale.",
    "performanceScore": "Superiore di 3 punti alla media (82 vs 79) - buon esito complessivo della prestazione."
  },
  "strengths": [
    "controllo del ritmo durante gli scambi",
    "buona resistenza aerobica e gestione della frequenza cardiaca",
    "capacità tecnica coerente con l'intensità dell'evento",
    "punteggio di performance sopra la media del gruppo"
  ],
  "improvements": [
    "Aumentare l'esplosività laterale e i cambi di direzione rapidi",
    "Incrementare il volume/intensità per aumentare calorie bruciate e distanza coperta",
    "Lavorare sullo sprint finale e sulla gestione dello sforzo nelle fasi conclusive",
    "Integrare recupero attivo e lavoro sul recupero per mantenere rendimento elevato nelle ripetute"
  ],
  "coachWorkedComment": "Ottimo controllo del ritmo durante gli scambi e buona resistenza generale; per il prossimo livello dovremo lavorare sull'esplosività laterale e sulla capacità di produrre spunto nei punti decisivi. Mantieni l'approccio controllato e aggiungi sessioni specifiche di lavoro laterale e interval training."
}
```

Il JSON generato contiene informazioni come il riassunto della performance, il confronto con la media degli altri partecipanti, i punti di forza dell'utente, le aree di miglioramento e alcuni suggerimenti di allenamento o attività sportive.

Nel nodo successivo, questi dati vengono organizzati e formattati per creare un report leggibile. Successivamente il workflow utilizza i nodi **Create a document** e **Update a document** per generare automaticamente un documento su Google Docs contenente il report della performance.

Questo documento rappresenta una versione strutturata e facilmente consultabile dell'analisi prodotta dall'agente AI.

Infine, il JSON generato dall'agente può essere inviato all'applicazione per alimentare il **frontend**, permettendo all'utente di visualizzare direttamente nell'app il proprio report di performance, i consigli di allenamento e le raccomandazioni su eventi o attività sportive future.

In questo modo il sistema consente di trasformare i dati raccolti durante l'attività sportiva in **analisi personalizzate e suggerimenti utili**, migliorando l'esperienza dell'utente e supportando il suo percorso di crescita sportiva.

Report Performance Playence

1. Riassunto performance

Prestazione solida e controllata: ritmo ben gestito durante gli scambi, buona resistenza generale e punteggio di performance superiore alla media del gruppo. Alcuni margini di miglioramento su esplosività laterale, volume di movimento e intensità per aumentare calorie e distanza coperte.

2. Confronto con la media

- ****Frequenza cardiaca media:**** Più basso di 7 bpm rispetto alla media del gruppo (142 bpm vs 149 bpm) — indica sforzo gestito efficacemente.
- ****Calorie bruciate:**** 82 kcal in meno rispetto alla media del gruppo (540 kcal vs 622 kcal) — possibile minore volume o intensità complessiva.
- ****Distanza percorsa:**** 2.0 km in meno rispetto alla media (4.2 km vs 6.2 km) — suggerisce minore copertura del campo o minore attività laterale.
- ****Performance score:**** Superiore di 3 punti alla media (82 vs 79) — buon esito complessivo della prestazione.

3. Punti di forza

- Controllo del ritmo durante gli scambi
- Buona resistenza aerobica e gestione della frequenza cardiaca
- Capacità tecnica coerente con l'intensità dell'evento
- Punteggio di performance sopra la media del gruppo

4. Aree di miglioramento

- Aumentare l'esplosività laterale e i cambi di direzione rapidi
- Incrementare il volume/intensità per aumentare calorie bruciate e distanza coperta
- Lavorare sullo sprint finale e sulla gestione dello sforzo nelle fasi conclusive
- Integrare recupero attivo e lavoro sul recupero per mantenere rendimento elevato nelle ripetute

5. Commento del coach

Ottimo controllo del ritmo durante gli scambi e buona resistenza generale; per salire ancora di livello dovremo lavorare sull'esplosività laterale e sulla capacità di produrre sprint ripetuti nei punti decisivi. Mantieni l'approccio controllato e aggiungi sessioni specifiche di potenza